

Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.4

$$f(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 + 4xy^2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 + 4x^2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x(x^2 + y^2) = 0 \\ 4y(x^2 + y^2) = 0 \end{cases}$$

kritieke punten:

$$(x, y) = (0, 0)$$

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 + 4y^2 & 8xy \\ 8xy & 12y^2 + 4x^2 \end{pmatrix}$$

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \det(H(0, 0)) = 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0$$

omdat $D = 0$, geeft de Hessiaan geen uitsluitsel, we bekijken de oorspronkelijke functie nog eens:

$$f(x, y) = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = (x^2 + y^2)^2$$

omdat $(x^2 + y^2)^2 \geq 0$ voor alle (x, y) en $f(0, 0) = 0$, is $(0, 0)$ een globaal minimum

References